Aufgabe 1 (12 Punkte):

a) Halbleiterbauteile funktionieren in einem weiten Temperaturbereich. Geben Sie die groben Grenzwerte an, innerhalb derer die Funktion grundsätzlich möglich ist.

b) Welche Aussage(n) ist (sind) richtig?

- Der Sperrstrom eines Halbleiters steigt proportional mit der Temperatur ☐
- Der Sperrstrom verdoppelt sich pro 10K Temperaturanstieg ☐
- Der Sperrstrom ändert sich kaum mit der Temperatur ☐
- Der Sperrstrom ist null, bei 0°C ☐; Der Sperrstrom ist null, bei 0 K ☐

c) Bei Zenerdioden unterscheidet man zwei Durchbruchseffekte. Wie bezeichnet man diese und bei welcher Durchbruchspannung geht der eine in den anderen Effekt über?

16.22

Aufg. 1

a) Funktion nur innerhalb der Störstellenerschöpfung
ca. 180K ... 500K ≙ −95°C ... 230°C

4P
4 min

b) Welche Aussage(n) ist (sind) richtig?

- Der Sperrstrom eines Halbleiters steigt proportional mit der Temperatur ☐
- Der Sperrstrom verdoppelt sich pro 10K Temperaturanstieg ☒
- Der Sperrstrom ändert sich kaum mit der Temperatur ☐
- Der Sperrstrom ist null, bei 0°C ☐; Der Sperrstrom ist null, bei 0 K ☒

4P
3 min

c) Zenereffekt (<6V), Lawineneffekt (>8V)
Übergang bei 6...8V

4P
2 min

12P

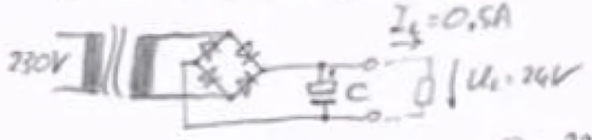
Aufgabe 2 (12 Punkte)

a) Ein Verbraucher soll mit einer Gleichspannung von 24V bei einer Stromaufnahme von I=0,5 A versorgt werden. Entwerfen Sie dazu eine Schaltung mit Netztransformator, Brückengleichrichter und Glättungskondensator. Zeichnen Sie die Schaltung.

b) Berechnen Sie die notwendige Transformator-Sekundärspannung für einen Stromflusswinkel des Sekundärstromes von $2 \cdot \Theta = 45°$.

c) Berechnen Sie den erforderlichen Kapazitätswert des Glättungskondensators für eine Welligkeit der Ausgangsspitzenspannung von u_B=1,5V

Aufg 2 $U = 24V$, $I = 0{,}5A$, $2 \cdot \Theta = 45°$

a) 

2P

b) $\Theta = 22{,}5° \hat{=} 0{,}393$ rad

$$U_{20} = \frac{\bar{U}_L + n \cdot U_{F0}}{\sqrt{2} \cdot \cos\Theta} = \frac{24V + 2 \cdot 0{,}7V}{\sqrt{2} \cdot \cos(22{,}5°)} = \underline{\underline{19{,}44\ V_{eff}}}$$

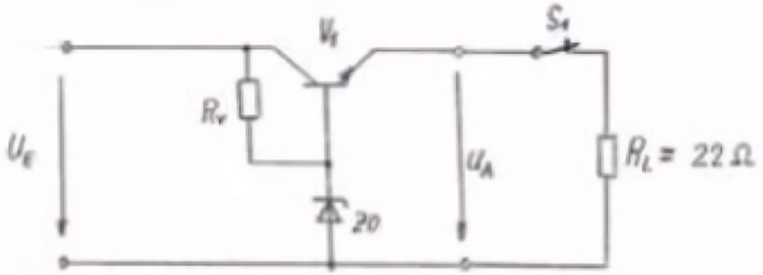
5P

c) $$C_L = \frac{\bar{i}_L \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \Theta\right)}{2\pi \cdot f \cdot \Delta u} = \frac{0{,}5A \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 0{,}393\right)}{2\pi \cdot 50\frac{1}{s} \cdot 1{,}5V} = 1{,}25 \cdot 10^{-3} F$$

$$= \underline{\underline{1250\ \mu F}}$$

Aufgabe 3 (25 Punkte)

Folgende Schaltung zeigt eine einfache Stabilisierungsschaltung, die eine Last R_L mit konstanter Spannung speisen soll.



Gegebene Daten:

$12\,V \leq U_E \leq 14\,V$

V_1: Si-Transistor mit B = 50
ZD: Zenerdiode $U_{Z0} = 6{,}6$ Volt
$r_{zdyn} = 15\,\Omega$

a) Zeichnen Sie zur besseren Übersicht die Ersatzschaltung (mit U_{z0} und r_{zdyn}).

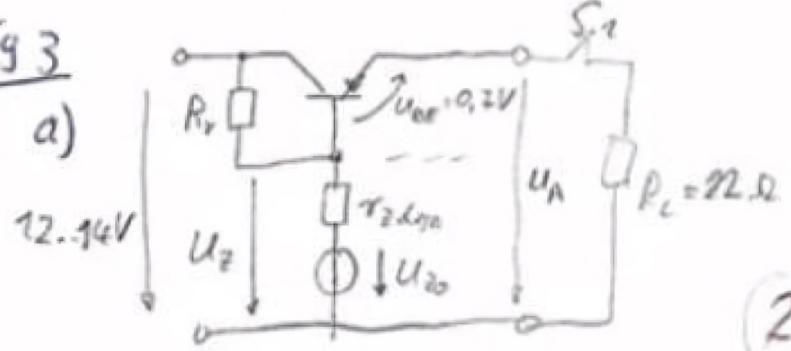
b) Dimensionieren Sie Rv so, dass unter allen Bedingungen (Eingangsspannung, Schalterstellung S_1), ein minimaler Zenerstrom von I_{Zmin}= 20mA nicht unterschritten wird.
Berechnen Sie für diese Dimensionierung die Ausgangsspannung U_A der Schaltung.

c) Unter welchen Bedingungen (Eingangsspannung U_E ?; Schalterstellung S_1 ?) erreicht die Ausgangsspannung U_A ihren größten Wert und wie hoch ist dieser Wert?

d) Welche Verlustleistung muss die Zenerdiode dabei verkraften?

Aufg 3

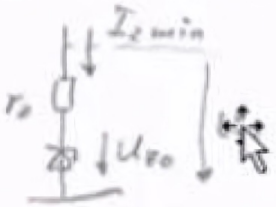
a)



2P

3b) R_v für $I_{Z\,min} = 20\,mA$ bei $U_{A\,min}$ und $R_L = 22\,\Omega$!

Berechnung von U_Z für $I_{Z\,min} = 20\,mA$



$U_{Z_{min}} = U_{Z0} + I_{Z\,min} \cdot r_{Zdyn}$

$U_{Z\,min} = 6{,}6V + 0{,}02A \cdot 15\,\Omega = \underline{6{,}9V}$

5P

b) Spannungsmasche: $U_Z - U_A - U_{BE} = 0$

$U_A = U_Z - U_{BE} = 6{,}9V - 0{,}7V = \underline{\underline{6{,}2V = U_A}}$

=> Ber. R_v: $I_B \approx \frac{I_L}{B}$ $\quad B = \frac{I_C}{I_B}$ $\quad I_E = I_C + I_B$ $\quad I_C = I_E - I_B$

$I_B = \frac{I_E}{B+1} = \frac{I_L}{B+1}$ $\quad B = \frac{I_E - I_B}{I_B}$ $\quad B \cdot I_B = I_E - I_B$ $\quad I_E = B \cdot I_B + I_B = (B+1) \cdot I_B$

mit $I_L = \frac{U_A}{R_L} = \frac{6{,}2V}{22\,\Omega} = 0{,}282A$

$I_B = \frac{0{,}282A}{51} = 5{,}526\,mA$ 13 min

$I_{Rv} = I_B + I_{Z\,min} = 5{,}53\,mA + 20\,mA = 25{,}53\,mA \approx \underline{25{,}6\,mA}$

$R_v = \frac{U_{Rv}}{I_{Rv}} = \frac{U_{E\,min} - U_{Z\,min}}{25{,}6\,mA} = \frac{5{,}1V}{25{,}5\,mA} = \underline{\underline{200\,\Omega}}$ 8P

15:00

c) Höchster Wert bei $U_{E\,max}$ und Schalter offen! 1 min

$U_{A\,max} = U_{Z\,max} - 0{,}7V$ $(I_L = 0)$ 3P 11:02

=> $(I_{Z\,max})$: $U_{Z\,max} = U_{Z0} + r_{Zdyn} \cdot I_{Z\,max}$

$I_{Z\,max} = \frac{U_{E\,max} - U_{Z0}}{R_v + r_{Zdyn}} = \frac{14V - 6{,}6V}{200\,\Omega + 15\,\Omega} = 34{,}4\,mA$

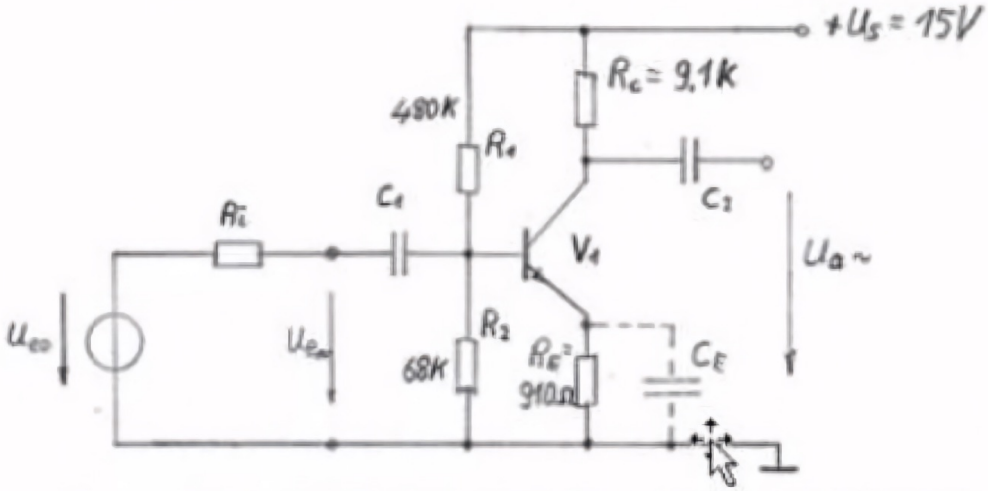
$U_{Z\,max} = 6{,}6V + 15\,\Omega \cdot 0{,}0344\,A = \underline{\underline{7{,}12V}}$ 4P 7 min

$U_{A\,max} = \cancel{7{,}12V}\ \underline{\underline{6{,}42V}}$

d) $P_{v(t)} = U_{Z\,max} \cdot I_{Z\,max} = 6{,}42V \cdot 0{,}0344A = \cancel{0{,}285\,Watt}\ \underline{0{,}221\,Watt}$ 3P 2 min

Aufgabe 4 (22 Punkte)

Folgende Verstärkerschaltung ist gegeben:



Für alle Kondensatoren gilt: Bei f=1khz => Z = 0. Wechselspannungskurzschluss

V_1: BCY59 VII, Si-Transistor mit **B=200**

U_{BE} kann mit U_{BE}=0,65V angenommen werden.

a) In welcher Grundschaltung arbeitet der Wechselspannungsverstärker ?

b) Berechnen Sie für die gegebene Dimensionierung den Arbeitspunkt des Transistors V_1 mit den Werten U_{CE} und I_C bei Raumtemperatur.

c) Berechnen Sie die Arbeitspunktdrift der Schaltung wenn sich die Umgebungstemperatur der Schaltung von Raumtemperatur 25°C auf 60°C erhöht.

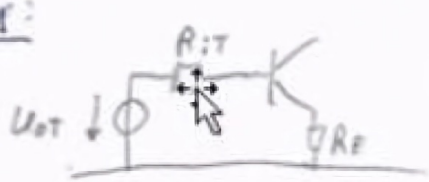
d) Berechnen Sie den Wert der Leerlaufverstärkung mit eingebautem C_E und mit folgenden, gegebenen h-Parametern: h_{11}= 5,2kΩ; h_{21}= 152; h_{22}= 6µS

Aufg 4 15:03

a) Emitterschaltung (1P) 0,5 min

b) $I_C = \frac{U_{0T} - U_{BE} + (R_{iT} + R_E)\cdot \cancel{I_{CBO}}^{=0}}{R_{iT} + B\cdot R_E}\cdot B \approx \frac{U_{0T} - U_{BE}}{R_{iT} + B\cdot R_E}\cdot B$

Ersatzschaltung:



$U_{0T} = 15V \frac{68K}{68K + 480K} = 1{,}86V$

$R_{iT} = R_1 \| R_2 = 480K \| 68K$

$R_{iT} = 59{,}6K\Omega$

$I_C = \frac{1{,}86V - 0{,}65V}{(59{,}6\cdot 10^3 + 200\cdot 910)\Omega}\cdot 200 = 1mA$ (8P) 9 min

$U_{CE} = U_S - I_C\cdot R_C - I_C\cdot R_E = 15V - 1mA(9{,}1K + 0{,}91K)$

$U_{CE} = 5V$ (2P) 15:18

c) 25°C → 60°C = 35K Arbeitspunktdrift ?

ΔU_{BE} effektiv:

mit $\Delta I_C = -\frac{2mV}{K} \cdot \frac{\Delta \vartheta}{R_E} = -\frac{2mV}{K} \cdot \frac{35K}{910\,\Omega}$

$\Delta I_C = -0{,}077\ mA$

=> bei $\vartheta = 60°C$ => $I_C = 1mA - 0{,}077mA = 0{,}92\ mA$

$I_{C\,neu} = 0{,}92\,mA$ und $U_{CE} = 15V - 0{,}92\,mA \cdot 10k$

$U_{CE\,neu} = 5{,}79V$

6P 5 min

d) $V_{u0} = -\beta \cdot \frac{R_{aus\sim}}{r_{be}}$ $R_{aus\sim} = r_{ce} \| R_C$ mit $r_{CE} = \frac{1}{h_{22}} = 166{,}6k\,\Omega$ (15:24)

$V_{u0} = -152 \cdot \frac{8{,}62k\,\Omega}{5{,}2k\,\Omega}$ $R_{aus\sim} = 166{,}6k \| 9{,}1k = 8{,}63k\,\Omega$

5 min

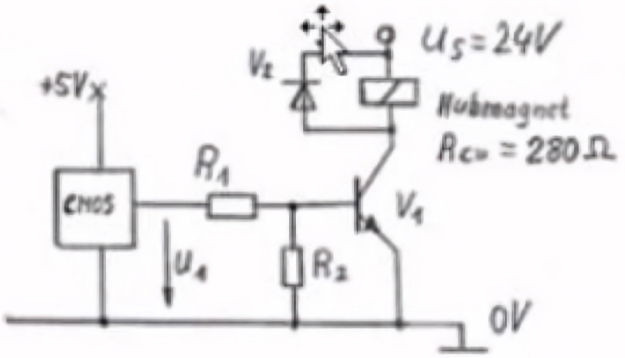
$V_{u0} = -252$

5P

Datum: 20.09.2020

Aufgabe 5 (15 Punkte)

Die folgende Schaltung steuert einen Elektromagneten mit einem Wicklungswiderstand von R_{Cu}=280 Ω. Der Schalttransistor V_1 wird dazu von einem CMOS-Baustein angesteuert.



V1: Si-Transistor mit B=150.
U_{CEsat} = 1V
R_{thJA} = 350K/W

R2: 1,2 kΩ

a) Berechnen Sie den Basis-Vorwiderstand R_1 für einen Übersteuerungsfaktor von ü=2. Die Spannungspegel U1 des Ansteuerbausteins betragen U_H=4,6V und U_L=0V. Der Innenwiderstand kann vernachlässigt werden (0Ω).

b) Welchen Wert hat der wirksame Ausräumfaktor a für U1= U_L= 0V.

c) Welche max. Sperrschichttemperatur stellt sich bei V1 im Dauerbetrieb bei einer Umgebungstemperatur von 30°C ein?

Aufg 5

a) $I_c = \frac{U_S - U_{ceat}}{R_c} = \frac{24V - 1V}{280\,\Omega} = 82{,}1\,mA$

mit $B = 150 \Rightarrow I_{B0} = \frac{I_c}{B} = \frac{82{,}1\,mA}{150} = 0{,}5476\,mA$

mit $\ddot{u} = 2 \Rightarrow I_{B1} = 2 \cdot 0{,}5476\,mA = 1{,}095\,mA = I_{B1}$

mit $U_{BE} = 0{,}7V$ und $R_2 = 1{,}2k\,\Omega \Rightarrow I_q = \frac{0{,}7V}{1{,}2k} = 0{,}583\,mA$

$I_{R1} = I_{B1} + I_q = 1{,}68\,mA$

6 min

$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{U_H - 0{,}7V}{1{,}68\,mA} = 2{,}32\,k\Omega$ 6P

b) Ausräumfaktor $a = \frac{I_{BM2}}{I_{B0}} = \cancel{\frac{0{,}7V / R_2}{0{,}5476\,mA}}$

mit $R_2 \| R_1 = 0{,}79k$

$I_{BM2} = \cancel{I_{R2} \|} \frac{U_{BE}}{R_2 \| R_1} = \frac{0{,}7V}{790\,\Omega} = 0{,}886\,mA$

$a = \frac{0{,}886\,mA}{0{,}547\,mA} = 1{,}6$ 5P 5 min

c) $P_v = U_{ceat} \cdot I_c = 1V \cdot 0{,}0821A = 82{,}1\,mW$

$\vartheta_j = T_u + P_v \cdot R_{thja} = 30°C + 0{,}0821W \cdot 350\,K/W$

$\vartheta_j = 58{,}7\,°C$

4 min

4P

15:40